Modules MIT 2026

ABL

Modules

- DevOps, MLOps et AI-Driven Solutions (21h + 21h)
- Massive Data Pipelines & Intelligent Content Management (21h + 21h)
- AI-Augmented DataViz & Intelligent Analytics (21h)

Plateforme AWS
4 cours + Environnement

- 1 Cloud Foundations
- 2 Machine Learning + 2bis Gen AI
- 3 Data engineering
- Projet à mettre en place sur l’environnement : 4 Learner Lab

Organisation des modules

Période 1

- Cours sur AWS
- Labs
- Activités : Quiz, Jeux
- Présentations, Vidéo, démo

Période 2

- Atelier
- Définition du projet, besoins
- Architecture AWS
- Déploiement
- Introduction composante AI LLM, Agentic AI
- Présentations, Vidéo, démo

Periode 1

Affectation des groupes

Semaine 1	Mercredi Jeudi	Intro - Découverte de l'environnement AWS Affectation des binômes - choix des activités **Cours Cloud**	Asma G1
Semaine 2	Mercredi Jeudi	**Cours Cloud** **Cours Cloud**	G2 G3
Semaine 3	Mercredi Jeudi	**Cours ML** **Cours ML**	G4 G5
Semaine 4	Mercredi Jeudi	**Cours Gen AI** **Cours Gen AI**	G6 G7
Semaine 5	Jeudi	**Cours Data** **Cours Data**	G8 G9
Semaine 6	Jeudi	**Cours Data** **Cours Data**	G10 G11
Semaine 7	Ferie		
Semaine 8		Exposé Idée Projet	G12

Periode 2

Projets CL/ML

Projets Période 2

Cours AWS Cloud et ML Foundations

Thème : Infra Cloud, Pipeline ML, AWS SageMaker, LLM et Agents

1. Objectif Général du Projet

- L’objectif de cette deuxième période est de permettre aux étudiants de :

- Concevoir et déployer un pipeline complet de Machine Learning sur AWS SageMaker, depuis l’acquisition et l’ingestion des données jusqu’à la visualisation des résultats et la mise en production du modèle.

- Intégrer un LLM (Large Language Model) avec LangChain / LangGraph / Amazon Bedrock pour enrichir le projet avec des capacités conversationnelles, d’analyse intelligente ou d’automatisation d’agents.

- Développer la compréhension de la MLOps (intégration et déploiement continu des modèles ML).

- Explorer l’interconnexion entre data pipeline (Kafka / MSK), entraînement de modèles sur SageMaker, et génération de tableaux de bord ou d’agents IA autonomes.

- Travailler en équipe sur des cas d’usage concrets, alignés avec les besoins métiers réels (santé, sécurité, environnement, commerce, transport, etc.).

2. Environnement AWS à Mettre en Place

Côté Machine Learning : Amazon SageMaker

- SageMaker Studio pour le développement et l'expérimentation.
- SageMaker Processing / Training Jobs / Endpoint Deployment.
- Utilisation de SageMaker Pipelines pour automatiser les étapes.
- Eventuellement SageMaker JumpStart (modèles pré-entraînés).

Côté LLM et Agents

- Amazon Bedrock (si accessible) ou Hugging Face / OpenLLM sur SageMaker.
- LangChain ou LangGraph pour la gestion des prompts, de la mémoire et du raisonnement.

Agent LLM personnalisé

- Ingestion de données internes (documents, logs, textes),
- Réponses automatisées et génération de résumés,
- Intégration avec un modèle SageMaker pour décision ou prédiction.

2. Environnement AWS à Mettre en Place -2-

Côté Data Pipeline

- Amazon MSK (Managed Kafka) ou Kafka open-source pour ingestion temps réel.
- AWS Lambda / Glue / Kinesis Data Firehose pour transformation et orchestration.
- Amazon S3 pour stockage intermédiaire.
- AWS Step Functions pour orchestrer tout le pipeline ML (de ingestion à déploiement).

Côté Visualisation

- Amazon QuickSight pour dashboard interactif.
- Ou Streamlit / Gradio hébergé sur SageMaker pour front-end simple.

3. Architecture Type (Pipeline Intégré)

[Data Source/API/IoT]
↓
[KAFKA / MSK]
↓
[AWS Lambda / Glue ETL]
↓
[S3 Raw + Cleaned Data Buckets]
↓
[SageMaker Training + Model Deployment]
↓
[Agent LLM (LangChain/LangGraph)]
↓
[Dashboard QuickSight / Streamlit]

4. Rendu (par binômes)

Un **rapport technique** expliquant :

- le pipeline complet,
- les services AWS utilisés,
- les choix de modèle et hyperparamètres,
- la logique d'intégration du LLM ou de l'agent.

Une **présentation orale (10 min)** avec démo live ou simulation.

Un **diagramme d'architecture AWS** clair et documenté.

Un **dashboard ou interface IA** fonctionnelle.

Une **vidéo de démonstration** (2 min).

5. Idées Projets

Nº	Thème / Titre du Projet	Description synthétique
1	**Prédiction de la qualité de l'air et alertes environnementales**	Ingestion des données de capteurs (IoT, API météo), entraînement d'un modèle sur SageMaker, et génération d'un rapport automatique par un agent LLM.
2	**Analyse intelligente de plaintes consommateurs**	Utiliser un LLM (Bedrock + LangChain) pour classifier et synthétiser les plaintes ; dashboard AWS QuickSight pour suivi des tendances.
3	**Détection de fraude financière en temps réel**	Stream Kafka → MSK → SageMaker pour détection d'anomalies transactionnelles.
4	**Prédiction de la demande de produits (Retail ML Forecasting)**	Données de ventes (S3/Kafka), modèle de prévision dans SageMaker, dashboard dynamique QuickSight.
5	**Surveillance d'infrastructures par vision IA**	Flux vidéo simulé + détection d'objets (SageMaker + Rekognition) + agent LLM qui décrit les anomalies.
6	**Détection de cyberattaques via logs système**	Kafka → SageMaker (classification d'intrusion) → Agent LLM pour interprétation des alertes.

5. Idées Projets -2-

7	**Optimisation énergétique dans les bâtiments**	Données IoT → prévision consommation → recommandations textuelles via agent LLM.
8	**Analyse des sentiments sur les réseaux sociaux (tweets)**	Ingestion en streaming + NLP sur SageMaker + LLM résumé automatique des tendances.
9	**Chatbot réglementaire intelligent**	Utilisation de LangChain pour interroger des documents réglementaires (PDF.ai + Bedrock).
10	**Agent IA pour support technique automatisé**	LLM + vector store sur données de tickets + réponses automatiques.
11	**Détection d'objets médicaux (petits objets sur images radiologiques)**	SageMaker Object Detection + LLM pour analyse de résultats.
12	**Smart Traffic Management (villes intelligentes)**	Flux Kafka → SageMaker (prévision embouteillages) + agent LLM pour interprétation et rapport.

6. Déroulement des Séances

Semaine	Thème / Contenu	Activités
1	**Introduction & choix du projet**	Présentation des 12 thèmes, constitution des groupes, définition des jeux de données, setup AWS SageMaker Studio.
2	**Ingestion et pipeline Kafka**	Mise en place de Kafka/MSK, collecte en temps réel, transformation ETL (Glue ou Lambda).
3	**Modélisation ML sur SageMaker**	Entraînement, tuning et déploiement du modèle, introduction aux endpoints et à Step Functions.
4	**LLM & Agent Integration (LangChain / LangGraph)**	Création d'un agent conversationnel qui interagit avec le modèle ML déployé.
5	**Dashboard & Présentation finale**	Création du dashboard (QuickSight / Streamlit) et soutenance des projets.

7. Déroulement des Séances

Semaine	Thème / Contenu	Activités prévues
1	**Brainstorming et choix du projet**	Présentation des 12 thèmes, brainstorming, formation des groupes, choix du cas d'usage et jeux de données.
2	**Présentation des idées et conception du pipeline**	Présentation des idées et schéma du pipeline (S3, Kafka/MSK, SageMaker). Validation technique et mise en place de S3.
3	**Ingestion et traitement des données**	Implémentation du flux Kafka/MSK → S3 → Glue ou Lambda, nettoyage et préparation des données.
4	**Modélisation ML sur SageMaker**	Entraînement, tuning et déploiement du modèle. Mise en place de SageMaker Pipelines.
5	**Intégration LLM et Agent IA**	Intégration du LLM (LangChain / LangGraph / Bedrock), création et test de l'agent conversationnel.
6	**Dashboard et interface**	Conception du dashboard (QuickSight ou Streamlit) et intégration des résultats du modèle et de l'agent.
7	**Finalisation et soutenance**	Finalisation du rapport et présentation du projet complet avec démo.